

Multiagentní systémy

Shrnutí okruhu ke státní závěrečné zkoušce — jedna otázka na jednu stranu

SZZ Umělá inteligence, zaměření Intelligentní agenti, MFF UK · srpen 2026

Oficiální znění okruhu (zdroj pravdy, 2025/2026):

<https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/bc-a-mgr-studium/studijni-plany/2025-2026/informatika/mgr/umela-inteligence>

Sedm vět okruhu, sedm stran. Podrobný výklad v 01-multiagentni-systemy.pdf (anglicky ENG/01-multiagent-systems.pdf); zdrojové slidy materialy/ (NAIL106, Neruda, verze 2025).

- | | |
|---|--------|
| 1. Architektura autonomního agenta; mechanismus výběru akcí. | str. 2 |
| 2. Metody pro řízení agentů; symbolické a konekcionistické reaktivní plánování, hybridní přístupy. | str. 3 |
| 3. Problém hledání cesty. | str. 4 |
| 4. Komunikace a znalosti v multiagentních systémech, ontologie, řečové akty, FIPA-ACL, protokoly. | str. 5 |
| 5. Distribuované řešení problémů, kooperace, Nashova rovnováha, Paretova efektivita, alokace zdrojů, aukce. | str. 6 |
| 6. Metody pro učení agentů; zpětnovazební učení. | str. 7 |
| 7. Metodologie návrhu, jazyky a prostředí multiagentních systémů. | str. 8 |

Čtyři osy, kolem kterých se otázky točí

- **Reaktivita vs. proaktivita** — definice intelligentního agenta, strategie odhodlání (bold/cautious), parametry γ/ϕ u Maes, vrstvy hybridních architektur.
- **Individuální vs. kolektivní racionalita** — sobec vede na (D, D) , tragédii obecní pastviny a taktické hlasování; odtud mechanism design (Vickrey, VCG): navrhnout pravidla, za nichž se pravda vyplatí.
- **Symbolické vs. subsymbolické** — FOL, STRIPS, ontologie, ACL versus subsumpce, aktivizační sítě, NN v RL, dnes LLM; praxe je hybridní.
- **Teorie vs. praxe** — nekonstruktivní věty (optimální agent, Nash, Arrow) versus algoritmy (A^* , CBS, Q-learning, CNET, JADE). Složitost: NE je PPAD-úplné, WDP, Slater i optimální MAPF NP-těžké.

Co se chce spočítat nebo nakreslit u tabule

- Smíšené NE hry 2×2 (indiferentní protihráč) — typicky Battle of sexes.
- Aukce s oceněními 80/60/30 pro všechny čtyři typy; důkaz pravdomluvnosti Vickreyho.
- Jeden krok Q-learningu / SARSA s konkrétními čísly; cliff walking.
- A^* na mřížce: $f = g + h$, pořadí expanzí, manhattanská vs. oktilová heuristika.
- Borda / Condorcet z profilu preferencí; ukázat cyklus $A > B > C > A$.
- Subsumpční pravidla Steelsova průzkumníka a jejich priorita.

Co v slidech NENÍ (a přesto to okruh jmenuje)

Hledání cesty a MAPF (ot. 3), metodologie Gaia/Prometheus/Tropos a platforma FIPA (ot. 7), VCG a Zeuthen, epistemická logika, DisCSP. Čerpáno z Wooldridge a z kurzů NAIL071/NAIL069; ve velké verzi je to označené. *Nové ve verzi 2025*: kapitola **LLM agenti** (str. 8).

Nejčastější chyby

- Zaměnit *desire* a *intention* — záměr je *závazek*: přetrvává, vede means-ends reasoning a omezuje další deliberaci.
- Tvrdit, že efektem *inform* je, že příjemce uvěří. U Cohena-Perraulta je efekt „ H věří, že S věří φ “; u FIPA je $B_j\varphi$ jen *zamýšlený* (RE), nikoli vynutitelný.
- Zaměnit přípustnou a konzistentní heuristiku (konzistence je silnější a dává expanzi každého vrcholu nejvýš jednou).
- Říct, že (D, D) je špatné, protože není NE. Je to NE — a zároveň jediné *ne*-Pareto-optimální pole matice.
- Připsat FPSB a holandské aukci dominantní strategii (nemají ji).
- Zaměnit on-policy a off-policy: SARSA se učí hodnotu politiky, kterou hraje; Q-learning hodnotu optimální politiky bez ohledu na sběr dat.
- Plést směr subsumpční priority — *nižší* (reaktivnější) vrstva přebíjí vyšší.

Otázka 1. Architektura autonomního agenta; mechanismus výběru akcí

Osnova odpovědi

1) co je agent a MAS 2) tři vlastnosti + intencionální postoj 3) vlastnosti prostředí 4) abstraktní architektura $\langle E, e_0, \tau \rangle$ a Ag 5) dva speciální případy 6) jak agentovi zadat cíl (utilita, predikát) 7) mechanismus výběru akcí a jeho rodiny $\rightarrow$ most k otázce 2.

Agent a MAS

Agent (Wooldridge–Jennings) = počítačový systém zasazený do prostředí, schopný *autonomní akce* vedoucí ke splnění *delegovaných* cílů. **Franklin–Graesser**: systém, který je *součástí* prostředí, vnímá je, jedná v něm *v čase* a sleduje vlastní agendu tak, aby ovlivnil, co bude vnímat příště. **AIMA**: cokoli, co vnímá senzory a jedná efektoři (nejširší, a proto nejméně užitečná). **MAS** = systém interagujících agentů, kteří *nemusí* mít sdílený cíl $\rightarrow$ konflikty, vyjednávání. Motivace 90. let: ubikvitnost, konektivita, složitost, delegace. Vymezení: *objekt* nemá kontrolu nad svým chováním („objekty to dělají zadarmo, agenti proto, že chtějí“); v *distribuovaném systému* je koordinace daná předem, agenti ji řeší až za běhu; *expertní systém* není zasazen do prostředí a sám nejedná.

Tři vlastnosti inteligentního agenta

reaktivita (včasná reakce na změnu) · **proaktivita** (vlastní iniciativa a cíle) · **sociálnost** (interakce). Těžké je jejich *vyvážení*: čistý reaktivce nikam nedorazí, čistý proaktivce ignoruje realitu.

Intencionální postoj (Dennett)

Tři postoje: **fyzikální** (zákony) · **návrhový** (účel komponent) · **intencionální** (přesvědčení a přání). Intencionální postoj je *abstrakce pro zvládnutí složitosti*: legitimní, pokud pomáhá predikovat; *není* tvrzením o vědomí.

Vlastnosti prostředí

plně / **částečně pozorovatelné** · statické / **dynamické** · deterministické / **nedeterministické** · diskrétní / **spojité**. Reálná prostředí bývají v té těžší variantě a z toho přímo plyne obtížnost návrhu agenta.

Abstraktní architektura

E stavy, A akce, **běh** $r = e_0 a_0 e_1 a_1 \dots$; R^A běhy končící akcí, R^E stavem. **Přechodová funkce** $\tau : R^A \rightarrow 2^E$ — doménou *celá historie*, obrazem *množina* (nedeterminismus), $\tau(r) = \emptyset$ značí

konec. Prostor $Env = \langle E, e_0, \tau \rangle$, agent $Ag : R^E \rightarrow A$, systém $\langle Ag, Env \rangle$ s množinou běhů $\mathcal{R}(Ag, Env)$. **Funkční ekvivalence** = shodné množiny běhů (vůči danému prostředí, resp. všem).

Dva speciální případy

Čistě reaktivní agent $Ag : E \rightarrow A$ — rozhoduje jen podle aktuálního stavu, bez historie; *striktně slabší*. **Agent s vnitřním stavem**: $see : E \rightarrow Per$, $next : I \times Per \rightarrow I$, $action : I \rightarrow A$, smyčka *vnímej $\rightarrow$ aktualizuj $\rightarrow$ jednej*. Oba lze převést na standardního agenta $R^E \rightarrow A$; opačně u čistě reaktivního nikoli.

Jak agentovi říct, co má dělat

Utilita stavu $u : E \rightarrow \mathbb{R}$ — neocenit *jak* se stavu dosáhlo; **utilita běhu** $u : R \rightarrow \mathbb{R}$ — vyjádří průběh, ale zadává se neintuitivně. **Optimální agent** maximalizuje očekávanou utilitu $\sum_r P(r \mid Ag, Env) u(r)$ — definice *nekonstruktivní* a předpokládající neomezené zdroje (realističtější je *bounded optimality*). Příklad **Tileworld**: $u(r) = N_f / N_a$ (splnění/všechny úkoly). **Predikátová specifikace**: $\langle Env, \Psi \rangle$, $\Psi : R \rightarrow \{0, 1\}$, $\mathcal{R}_\Psi$ úspěšné běhy. **Pesimista** uspěje jen tehdy, jsou-li úspěšné *všechny* běhy, **optimista** stačí-li jeden, **realista** počítá pravděpodobnost. Dva typy úloh: **dosažení** (*achievement*, dostaň se do G) a **udržení** (*maintenance*, nikdy nespadni do B).

Mechanismus výběru akcí — jádro otázky

Procedura, kterou agent v každém kroku rozhodne, *kteřou akci provede*, z vjemů a vnitřního stavu. **Architektura** = softwarová realizace takového mechanismu, tj. rozklad na moduly a jejich interakce (Maes 1991). Rodiny — osnova otázky 2:

- **symbolická/deliberativní** — dedukce a plánování: deduktivní agent, STRIPS, BDI, PRS;
- **reaktivní symbolická** — pravidla *situace $\rightarrow$ akce* s pevnou prioritou: subsumpce (Brooks);
- **reaktivní konekcionistická** — šíření aktivace, vyhraje nejaktivnější modul: agent network architecture (Maes);
- **hybridní** — vrstvy různé abstrakce + arbitráž: TouringMachines, InteRRaP;
- **koaliční** — soutěž koalic procesů o „vědomí“: IDA;
- **naučená** — maximalizace Q nebo stochastická politika: Q-learning, actor-critic;
- **generativní** — LLM jako politika i plánovač (nově ve slidech 2025, str. 8).

Otázka 2. Metody pro řízení agentů; symbolické a konekcionistické reaktivní plánování, hybridní přístupy

rodina	reprezentace	arbitráž	hlavní slabina	zástupci
deliberativní	symbolická, model světa	dedukce, plánovač	transdukce, čas na výpočet	deduktivní agent, STRIPS, BDI, PRS
reaktivní	žádná / subsymbolická	priorita, aktivace	žádný výhled do budoucna	subsumpce, Maes
hybridní	obojí, po vrstvách	mediátor či průchod vrstev	složitý návrh, rozhraní	TouringMachines, InteRRaP
koaliční	blackboard + koalice	soutěž koalic	ad hoc volby, ladění	IDA

Osnova odpovědi

1) deduktivní agent a jeho dvě fatální slabiny 2) BDI + STRIPS + odhodlání 3) PRS 4) východiska reaktivního přístupu 5) subsumpce (Steels) 6) Maes 7) hybridní architektury 8) IDA 9) shrnout čtyřmi typy arbitráže.

Deduktivní agent

Stav = databáze formulí $DB \in 2^L$; výběr akce = důkaz $DB \vdash_p Do(a)$. Dvě fáze: najdi *dokazatelnou* akci, jinak akci *konzistentní* s DB , jinak nic. Elegantní a verifikovatelný, ale nepraktický: **problém transdukce** (dostat svět do symbolů včas) a **vypočitatelná racionalita** (než důkaz doběhne, svět se změní).

BDI — praktické uvažování

Beliefs subjektivní a omylné · **desires** směřují být nekonzistentní · **intentions** jsou *závazky*: přetrvávají, vedou means-ends reasoning, omezují další deliberaci, musí být konzistentní s přesvědčeními. Dvě fáze: **deliberace** ($brf \rightarrow options \rightarrow filter$, tj. *co chci*) a **means-ends reasoning** (plánování, *jak toho dosáhnout*). Ve smyčce navíc *reconsider* (vyplatí se přehodnotit?) a *sound* (platí plán ještě?).

STRIPS

Deskriptor akce $\langle P_a, D_a, A_a \rangle$ (předpoklady, delete, add), problém $\langle B_0, O, G \rangle$, efekt $B_i = (B_{i-1} \setminus D_{a_i}) \cup A_{a_i}$. Plán **přípustný** $\Leftrightarrow B_{i-1} \models P_{a_i}$ pro všechna i ; **korektní** $\Leftrightarrow$ navíc $B_n \models G$. Umět projít svět kostek.

Odhodlání (commitment)

Kdy záměr opustit: **blind** (až po dosažení) · **single-minded** (dokud věřím, že je dosažitelný) · **open-minded** (dokud ho chci). **Bold** přehodnocuje až po dokončení plánu, **cautious** po každém kroku; efektivita = dosažené/všechny záměry. Pravidlo: *pomalů se mění prostředí* $\rightarrow$ **bold**, *rychle se mění* $\rightarrow$ **cautious**.

PRS

První implementace BDI. Plán = **Goal** + **Context** + **Body**; místo plánování se z *knihovny plánů* bere plán s platným kontextem; zásobník záměrů; deliberace metaplány nebo užitou. Potomci: AgentSpeak/Jason, JAM, JACK, Jadex.

Reaktivní východiska (Brooks)

situatedness (agent je v prostředí, ne v modelu) · **embodiment** (tělo a senzory) · **emergence** (inteligence z interakce jednoduchých chování). Teze: „svět je svůj nejlepší model“; inteligentní chování lze získat bez symbolické reprezentace i bez explicitního uvažování.

Symbolické reaktivní plánování: subsumpce

Množina jednoduchých **chování** $situace \rightarrow akce$, běžících *parallelně*, s **pevnou prioritou** $\prec$ ($b_1 \prec b_2$ znamená „ b_1 inhibuje b_2 “, tedy výčet od nejvyšší priority). Proveďte se nejvýše prioritní chování, které „hoří“; nehoří-li nic, neděje se nic. Rychlé (konstantní složitost, lze v HW), robustní, ale s desítkami chování těžko laditelné. *Steelsův průzkumník Marsu* — základna vysílá navigační signál, roboti nekomunikují přímo:

- R1 překážka $\rightarrow$ změň směr; R2 nesu vzorek a jsem na základně $\rightarrow$ polož; R3 nesu a nejsem $\rightarrow$ po gradientu nahoru; R4 vidím vzorek $\rightarrow$ seber; R5 jinak náhodná chůze.
- Druhá iterace přidává **stigmergii** přes „drobky“: R7 nesu vzorek $\rightarrow$ polož 2 *drobky* a jdi po gradientu; R8 cítím drobek $\rightarrow$ seber 1 a jdi po gradientu dolů. Priorita $R1 \prec R6 \prec R7 \prec R4 \prec R8 \prec R5$.

Konekcionistické reaktivní plánování: Maes

Agent network architecture: moduly s *předpoklady*, *add/delete listem* a *prahem aktivace*, propojené **následnickými**, **předchůdcovskými** a **konfliktními** spoji. Aktivace přitéká ze *stavu světa* a z *cílů*, inhibice z *chráněných cílů*; provede se *proveditelný* modul s nejvyšší aktivací nad prahem (pak se vynuluje). Parametry γ (šíření z cílů) a ϕ (ze světa) ladí proaktivitu proti reaktivitě.

Omezení reaktivních architektur

Bez modelu světa nelze uvažovat o budoucnosti; jen krátkodobý a lokální pohled; emergence není inženýrská metodika (chování se ladí experimentálně); mnoho vrstev a jejich interakcí neškáluje.

Hybridní architektury

Horizontální: vrstvy paralelně, každá vidí vjemy a navrhuje akci, rozhoduje *mediátor* — až m^n kombinací, mediátor je úzké hrdlo. **Vertikální**: vrstvy sériově, *one-pass* nebo *two-pass*, $n - 1$ rozhraní — jednodušší, ale křehké (selže vrstva $\rightarrow$ selže agent). **TouringMachines** — horizontální, vrstvy modelling / planning / reactive + řídicí pravidla. **InteRRaP** — vertikální two-pass, vrstvy kooperativní plánování / lokální plánování / behaviorální, každá s vlastní KB (vjemy zdola nahoru, akce shora dolů). **Stanley** (vítěz DARPA Grand Challenge 2005) jako reálné vrstvené nasazení.

IDA a globální pracovní prostor

Franklin + Baarsova *global workspace theory*: mysl jako MAS jednoduchých nevědomých procesů komunikujících přes *blackboard* (asociativní pole); **koalice** procesů soutěží o vstup do „vědomí“, vítězná se vykoná; hierarchie kontextů. Nejsložitější architektura, mnoho ad hoc rozhodnutí a obtížné ladění.

Čtyři typy arbitráže — tím odpověď uzavřít

pevná priorita (subsumpce) · **úroveň aktivace** (Maes) · **mediační funkce** (vrstvené) · **soutěž koalic** (IDA).

Otázka 3. Problém hledání cesty

Osnova odpovědi

1) formulace, diskretizace prostoru 2) neinformované vs. informované prohledávání 3) A^* a vlastnosti heuristiky 4) varianty a meze 5) dynamické prostředí: LPA*, D* Lite 6) MAPF — konflikty, cílové funkce, složitost 7) algoritmy MAPF.

Formulace a zařazení

Prohledávání stavového prostoru grafu $G = (V, E)$ s ohodnocením $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$, řešením je nejlevnější cesta. V MAS jde o nejjednodušší *means-ends reasoning*: agent má model prostředí a hledá posloupnost akcí k cíli. *Ve slidech NAIL106 kapitola není — okruh ji ale jmenuje; zdroj je AIMA a NAIL071.*

Jak vzniknou vrcholy grafu

Mřížka (4- nebo 8-okolí) · **viditelnostní graf** (rohy překážek — dá optimální cestu v mnohoúhelníkovém světě) · **navigační síť** (navmesh, konvexní plochy) · **stavová mřížka** (poloha + orientace + rychlost, pro neholonomní roboty) · **vzorkovací metody** pro spojitý a vysokodimenzionální prostor (PRM, RRT, RRT*) · **potenciálová pole** (velmi rychlá, ale uvíznou v lokálním minimu).

Škála prohledávacích algoritmů

BFS (optimální jen při jednotkových cenách) · **Dijkstra/UCS** ($h \equiv 0$) · *greedy best-first* (jen h — rychlé, *neoptimální*) · **A^*** (kombinuje obojí) · obousměrné prohledávání. Nadstavby: **JPS** (odstraní symetrii v mřížce), **any-angle Theta*** (cesta nemusí ležet na hranách mřížky), **HPA*** (hierarchie clusterů).

A^*

$f(n) = g(n) + h(n)$: g známá cena do n , h odhad zbytku. Prioritní fronta *open*, množina *closed*; expanduje se vrchol s nejmenším f .

- **Přípustnost**: $h(n) \leq h^*(n)$ — nikdy nepřestřelí $\rightarrow A^*$ je *optimální* (u grafové verze je třeba dovolit reexpanzi).
- **Konzistence** (monotonie): $h(n) \leq w(n, m) + h(m) \rightarrow f$ neklesá podél cesty a *každý vrchol se expanduje nejvýš jednou*. Konzistence + $h(\text{cíl}) = 0 \rightarrow$ přípustnost; obráceně to neplatí.
- $h \equiv 0$ dá **Dijkstru**; $f = g + \varepsilon h$ (**weighted A^***) je rychlejší, ale jen ε -suboptimální; **IDA*** šetří paměť za cenu opakovaných průchodů.
- Heuristiky v mřížce: manhattanská (4-okolí), oktilová (8-okolí), euklidovská (libovolný úhel). Silnější přípustná heuristika $\rightarrow$ méně expanzí.

Dynamické prostředí

Agent nezná mapu předem nebo se mapa mění; přeplánovat od nuly je drahé. **LPA***: u každého vrcholu drží g a **rhs** (odhad z předchůdců); vrchol je *lokálně konzistentní*, když $g = rhs$; přepočítávají se jen nekonzistentní vrcholy zasažené změnou. **D* Lite**: LPA* prohledávající *od cíle k agentovi* (proto pohyb agenta nevyžaduje přepočítání celého prostoru), s inkrementální opravou po každém vjemu; **freespace assumption** — neznámé buňky se považují za volné.

MAPF — formulace

k agentů, každý se startem a cílem, hledá se *bezkonfliktní* sada cest. Konflikty: **vrcholový** (dva agenti ve stejném vrcholu v čase t) a **hranový/swap** (prohodí se po těžce hraně). Cílové funkce: **sum-of-costs** (součet dob) vs. **makespan** (čas posledního) — optimum jedné nemusí být optimem druhé. Optimální MAPF je **NP-těžký**.

Algoritmy MAPF

- **Prioritizované plánování / Cooperative A^*** : agenti se plánují postupně podle priority do *rezervační tabulky* v prostoru-čase. Velmi rychlé, ale *neúplné* a neoptimální — špatné pořadí priorit může udělat řešitelnou instanci neřešitelnou.
- **CBS**: *nízká úroveň* = A^* v prostoru-čase pro jednoho agenta se seznamem omezení; *vysoká úroveň* = strom omezení — najde se konflikt a vytvoří dvě větve, každá zakazuje jednomu z agentů daný vrchol/hranu v daném čase. *Optimální a úplný*; dvě úrovně se vyhnou exponenciálnímu sdruženému prostoru $|A|^k$.
- Škálovatelné varianty: ECBS (bounded suboptimal), SIPP (safe interval), LNS (large neighborhood search).

Pasti

Přípustnost $\neq$ konzistence. Weighted A^* není optimální. Prioritizované plánování není úplné. „Optimální MAPF“ vždy doplnit *vzhledem ke které cílové funkci*.

Vazby

Cesty se plánují jako means-ends reasoning (ot. 2); koordinace tras je speciální případ distribuovaného řešení problémů a Dis-CSP (ot. 5); místo plánování lze politiku *naučit* (ot. 6).

Otázka 4. Komunikace a znalosti v multiagentních systémech, ontologie, řečové akty, FIPA-ACL, protokoly

Osnova odpovědi

1) proč komunikace $\neq$ volání metody 2) řečové akty: Austin, Searle 3) Cohen–Perrault — sémantika ve stylu STRIPS 4) KQML/KIF a FIPA-ACL, FP a RE 5) interakční protokoly 6) ontologie a jazyky 7) epistemická logika.

Proč je komunikace agentů jiná

Zpráva není volání metody: agent je autonomní, *příjemce není povinen vyhovět*. Komunikace je proto **akce** — mění stav světa (přesvědčení příjemce) a lze ji plánovat stejně jako fyzickou akci.

Řečové akty

Austin 1962: vyslovením se *koná* („prohlašuji vás za muže a ženu“). **Lokuce** (co bylo řečeno) / **ilokuce** (jaký akt to byl) / **perlokuce** (jaký efekt to mělo). **Searle**: podmínky zdařilosti (normální vstup/výstup, propoziční obsah, přípravné, upřímnost, esenciální) a pět kategorií — **asertiva** (informování), **direktiva** (žádost o akci), **komisiva** (slib), **expresiva** (postoj), **deklarace** (mění stav světa). Zpráva = *performativní sloveso* + *propoziční obsah*.

Cohen & Perrault (1979)

Řečový akt jako operátor *STRIPS* (předpoklady / efekt) s modálními operátory *believe*, *cando*, *want*. *Request(S, H, A)*: pre — *S* věří, že *H* umí *A*, a *S* věří, že *H* věří, že umí *A* (plus *S* věří, že to chce); efekt — *H* věří, že *S* věří, že *S* chce *A*. *Inform(S, H, φ)*: pre — *S* věří φ ; efekt — *H* věří, že *S* věří φ (nikoli, že *H* uvěří φ !).

KQML a FIPA-ACL

KQML = *obálka* (ilokuční část): *performativum* + *:sender*, *:receiver*, *:content*, *:language*, *:ontology*, *:reply-with*, *:in-reply-to*; obsah v **KIF** (FOL v lispovské syntaxi). Zprostředkování přes *facilitátory* (*recruit-one*, *broker-all*, *advertise*). Kritika: chybí *commit*, nejasná sémantika, roztažitá množina performativ. **FIPA-ACL** (standard, zjednodušení KQML): *performative*, *sender/receiver*, *content*, *language*, *ontology*, *protocol*, *conversation-id*, *reply-by*; **22 performativ** (*inform*, *request*, *cfp*, *propose*, *accept* / *reject*, *proposals*, *agree*, *refuse*, *failure*, *not-understood*,

subscribe, *proxy*, ...). Sémantika v jazyce **SL**: **FP** (*feasibility precondition*) a **RE** (*rational effect*). Pro *inform* je $RE = B_j\varphi$ — efekt *zamýšlený*, ale nevynutitelný (Cohenův–Perraultův efekt je slabší). Hlavní teoretický problém: **neverifikovatelnost** — zvenčí nelze zkontrolovat, že agent opravdu věří tomu, co tvrdí.

Interakční protokoly

Předepsané posloupnosti zpráv, tedy konečný automat konverzace: **FIPA-Request** (*request* $\rightarrow$ *agree/refuse* $\rightarrow$ *inform/failure*), **FIPA-Query**, **Contract Net** a jeho iterovaná varianta (*cfp* $\rightarrow$ *propose/refuse* $\rightarrow$ *accept/reject* $\rightarrow$ *inform*), **Subscribe**, **Brokering/Recruiting**, aukční protokoly (English, Dutch). Protokol se uvádí polem *protocol*, vlákno drží *conversation-id*.

Ontologie

Gruber: ontologie = *explicitní specifikace konceptualizace* — formalizovaný popis části reality, na kterém se agenti shodnou. Stavební kameny: **třídy**, **instance**, **vlastnosti**, **relace** (zejména tranzitivní *is-a*) a **fakta**. Platí *ontologie* + *fakta* = *znalostní báze*. Škála formalizace: řízený slovník $\rightarrow$ taxonomie $\rightarrow$ tezaurus $\rightarrow$ rámce $\rightarrow$ logická omezení. Dělení na **aplikační**, **doménové** a **horní** (*upper*, např. SUMO).

Ontologické jazyky

RDF: trojice *subjekt–predikát–objekt* (graf), dotazy SPARQL; **RDFS** přidává třídy, hierarchii a doménu/rozsah vlastností. **OWL**: *deskripční logika* = rozhodnutelný fragment FOL; **open world assumption** (co není řečeno, není nepravda); **T-Box** (terminologie) vs. **A-Box** (fakta). Profily OWL 1: Lite (*SHLF*), DL (*SHOIN*), Full (nerozhodnutelný); OWL 2 = *SRQIQ* + profily EL/QL/RL.

Epistemická logika

$K_i\varphi$ = „agent *i* ví φ “, sémantika *možných světů* (relace dosažitelnosti). **Znalost** = **S5** (obsahuje axiom T: $K_i\varphi \rightarrow \varphi$ — znát znamená mít pravdu), **přesvědčení** = **KD45** (bez T, lze věřit nepravdě; D konzistence, 4/5 introspekce). **Společná znalost** $C_G\varphi$ *nevznikne* nespolehlivou komunikací — **problém koordinovaného útoku**.

Otázka 5. Distribuované řešení problémů, kooperace, Nashova ekvilibria, Paretova efektivita, alokace zdrojů, aukce

aukce	forma	cena	dominantní strategie	80/60/30
anglická	open cry, rostoucí	první	přihazuj ε až po své ocenění (<i>slabě dom.</i>)	61
holandská	open cry, klesající	první	<i>neexistuje</i> — kdy zastavit závisí na soupeřích	80
FPSB	sealed bid	první	<i>neexistuje</i> — o kolik podstřelit závisí na soupeřích	80
Vickrey	sealed bid	druhá	nabídní <i>pravdivé</i> ocenění (<i>slabě dom.</i>)	60

Strategická ekvivalence: anglická $\leftrightarrow$ Vickrey, holandská $\leftrightarrow$ FPSB. Sloupec 80/60/30 platí bez jakékoli informace o soupeřích.

Osnova odpovědi

1) koherence vs. koordinace, CDPS/PPS/MAS 2) sdílení úloh a výsledků: CNET, BBS, DisCSP 3) sobecký agent a hra v normální formě 4) NE, Nashova věta, PPAD 5) Pareto a sociální blahobyt 6) klasické hry 7) sociální volba a Arrow 8) aukce, VCG, vyjednávání.

Koherence, koordinace, tři paradigmat

Koherence = jak si vede systém *jako celek*; **koordinace** = minimalizace režie na synchronizaci a konfliktů. Koordinace je prostředek, koherence cíl. **CDPS**: agenti *benevolentní* se *sdíleným cílem* (benevolence zásadně zjednodušuje návrh). **PPS**: homogenní procesory, jeden algoritmus, centrální řízení. **MAS**: vlastní cíle, konflikty, vyjednávání. Tři fáze CDPS: **dekompozice** $\rightarrow$ **řešení podproblémů** $\rightarrow$ **syntéza**.

Sdílení úloh a výsledků

Sdílení úloh — kdo co udělá, se určí *dohodou* (CNET). **Sdílení výsledků** — proaktivní nebo reaktivní; přínosy: **jistota** (nezávislé potvrzení), **úplnost** (skládání lokálních pohledů), **přesnost**, **včasnost**. CNET (Smith & Davis 1977): **recognition** $\rightarrow$ **announcement** (cfp se specifikací a omezeními) $\rightarrow$ **bidding** $\rightarrow$ **awarding/expediting**. Role *manažer* a *dodavatel* jsou dynamické, subkontrakty se hierarchicky vnořují; standardizováno jako FIPA-Contract-Net. **BBS**: *tabule* = sdílená struktura s hierarchií úrovní abstrakce (+ mutex), *experti* přispívají tím, co umí, *arbitr* vybírá, kdo bude pracovat. Volná vazba mezi experty; tabule je úzké hrdlo a vynucuje společnou architekturu. (Užito i v IDA.) **DisCSP/DCOP**: proměnné a omezení rozdělené mezi agenty, *nikdo nevidí celý problém*; **ABT** posílá *ok?* a *nogood* podle pevného pořadí agentů; DCOP maximalizuje *sociální blahobyt* (ADOPT, DPOP, max-sum).

Sobecký agent a hra v normální formě

Sobec maximalizuje *svoji* očekávanou utilitu za předpokladu, že ostatní dělají totéž — společná utilita se tím *nemaximalizuje*, ale strategie je robustní. **Hra** $\langle N, (A_i), (u_i) \rangle$, matice výplat; **ryzí** vs. **smíšené** strategie; **dominance** (lepší při *každé* volbě ostatních), **iterované odstraňování dominovaných**.

Nash a Pareto

NE = profil vzájemně nejlepších odpovědí; *nikdo se nemá důvod jednostranně odchýlit*. Naivní hledání prochází m^n profilů. **Nashova věta**: každá konečná hra má NE ve *smíšených* strategiích (nekonstruktivní); hledání je **PPAD-úplné** (2006) — „o něco lepší než NP-úplné“. **Pareto-optimalita**: nelze zlepšit jednomu, aniž se jinému přitíží. **Sociální blahobyt** = $\sum_i u_i$; maximum

sw je Pareto-optimální, obráceně to neplatí. *Smíšené NE* pro 2×2 : pravděpodobnosti volím tak, aby byl *protihráč* indiferentní.

Klasické hry (umět matice zpaměti)

Vězňovo dilema 3/3, 0/4, 4/0, 1/1, obecně $T > R > P > S$: D dominantní, (D, D) jediné NE a *jediné ne-Pareto-optimální* pole, (C, C) maximalizuje sw. Analogie *tragedy of the commons*. **Iterované PD**: *stín budoucnosti* umožňuje spolupráci (známý konečný počet kol ji zpětnou indukcí zase odstraní); Axelrodův turnaj a **TFT** — slušná, odvetná, odpouštějící, nezávistivá, srozumitelná. **Koordinační hra** (Battle of sexes) 1/2, 2/1, jinak 0/0: dvě ryzí NE (B, B) , (F, F) ; smíšené NE hraje *svoji preferovanou* akci s pravd. 2/3 a dá užitek jen 2/3 — tedy *méně* než kterékoli ryzí NE. **Anti-koordinační hra** (Chicken / Hawk–Dove) 5/5, 1/6, 6/1, 0/0: ryzí NE jsou (C, D) a (D, C) , sociální blahobyt ale maximalizuje (C, C) . **Matching pennies**: žádné ryzí NE, jen smíšené.

Sociální volba

Pravidla: plurality, plurality s eliminací (IRV), sekvenční párové, **Borda** $(N - 1, \dots, 0)$, Bordovy kombinace (Black, Baldwin, Nanson), **Slater** (minimalizuje počet obrácených hran turnaje, NP-těžké). **Condorcetův paradox**: $A > B > C$, $B > C > A$, $C > A > B$ — individuální preference tranzitivní, kolektivní cyklická (analogie kámen-nůžky-papír). Kritéria a kdo je splňuje: **Pareto** — plurality a Borda ano, sekvenční párové ne; **Condorcetův vítěz** — sekvenční párové a Bordovy kombinace ano, Borda samotná ne; **IIA** — *nesplňuje žádné* z nich. **Arrowova věta**: nad 3+ alternativami je jediné pravidlo splňující Pareto + IIA (při univerzalitě) *diktatura*. **Gibbard–Satterthwaite**: každý rozumný systém lze *manipulovat* taktickým hlasováním.

Aukce a návrh mechanismů

Efektivní aukce přidělí zdroj tomu, kdo ho oceňuje nejvíc. Dimenze: private / common / correlated value; open cry / sealed bid; first / second price; počet kol. Umět *důkaz pravdomluvnosti Vickreyho* (porovnat nadhodnocení a podhodnocení oproti pravdě — ani jedno nikdy nezlepší výsledek). **Věta o ekvivalenci výnosů**: očekávaný výnos všech čtyř aukcí je stejný — neplatí při averzi k riziku, u common values (*prokletí vítěze*) a při koluzi. Další formáty: *kombinatorické* (nabídky na množiny; **WDP** je NP-těžký), *all-pay* (platí všichni — model lobbingu), *tichá, amsterdamská* (anglická, pak od dvou zájemců holandská). **Mechanism design** = obrácená teorie her: navrhnout pravidla tak, aby žádoucí chování bylo v ekvilibriu; *princíp odhalení* (stačí zkoumat pravdomluvné mechanismy). **VCG**: alokace maximalizující sw, platba = *externalita*, kterou vítěz způsobí ostatním $\rightarrow$ pravdomluvnost. **Vyjednávání**: monotónní protokol ústupků + **Zeuthenova strategie** — ustupuje ten, kdo riskuje méně.

Otázka 6. Metody pro učení agentů; zpětnovazební učení

Osnova odpovědi

1) proč se agenti učí a co se učí 2) MDP, Bellman, value/policy iteration 3) Q-learning vs. SARSA 4) průzkum vs. využití 5) politikové metody a hluboké RL 6) MARL: Markovská hra, algoritmy, potíže, CTDE.

Proč a co

Návhrář nezná prostředí dopředu, prostředí se mění, optimální chování je příliš složité na ruční naprogramování. Paradigmata: **s učitelem · bez učitele · zpětnovazební** — v MAS nejběžnější, protože zpětná vazba bývá jen skalární odměna. Dále **imitační učení** a **inverzní RL** (odvod odměnu z chování experta), **evoluční** metody (LCS, neuroevoluce). Agent se učí *model prostředí*, *model protivníka*, *politiku* nebo *utilitu*; **individuálně** nebo **sociálně** (napodobování, sdílení zkušenosti).

Markovský rozhodovací proces

$MDP = \langle S, A, T, R, \gamma \rangle$ s **Markovskou vlastností** (budoucnost závisí jen na aktuálním stavu, ne na historii); $T : S \times A \times S \rightarrow [0, 1]$, $0 \leq \gamma < 1$ váží současnost proti budoucnosti. Politika $\pi : S \rightarrow A$ (nebo stochastická), výnos $G_t = \sum_k \gamma^k r_{t+k}$, $V^\pi(s) = \mathbb{E}[G_t | s]$, $Q^\pi(s, a)$. **Bellmanova rovnice optimality** $V^*(s) = \max_a \sum_{s'} T(s, a, s') [R + \gamma V^*(s')]$. **Value iteration** (Bellmanův operátor je kontrakce $\rightarrow$ konverguje), **policy iteration** (evaluace + zlepšení, konečně mnoho iterací). *Známary model $\rightarrow$ plánování; neznámary $\rightarrow$ učení.*

Q-learning

$$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha [r + \gamma \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a)]$$

off-policy (učí optimální Q bez ohledu na chování při sběru dat), model-free, tabulkový; konverguje při dostatečném průzkumu a klesajícím α . *Umět spočítat jeden krok s konkrétními čísly.*

SARSA

$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha [r + \gamma Q(s', a') - Q(s, a)]$ — **on-policy**: učí hodnotu politiky, kterou skutečně hraje, a proto je *opatrnější*. V úloze *cliff walking* volí cestu dál od útesu, zatímco Q-learning jde po hraně (a při ε -greedy sběru dat tam občas spadne).

Průzkum vs. využití

ε -greedy · softmax/Boltzmann · optimistická inicializace · UCB. Bez dostatečného průzkumu neplatí konvergenční záruky.

Metody založené na politice

Policy gradient / REINFORCE: parametrizovaná politika π_θ , $\nabla_\theta J = \mathbb{E}[\nabla_\theta \ln \pi_\theta(a | s) G_t]$ — zvyš pravděpodobnost akcí, které vedly k vysokému výnosu; G_t z Monte Carlo epizod. Vhodné

pro spojitě akce. **Actor-critic**: *herec* = politika, *kritik* = hodnotová funkce, používá **výhodu** $A = Q - V$ (nižší rozptyl). **A3C** = asynchronní advantage actor-critic (více pracovníků aktualizuje gradienty asynchronně). **DQN**: Q jako neuronová síť + *replay buffer* (dekoreluje data) + *target network* (stabilizuje cíl); rekurentní varianta pro částečnou pozorovatelnost.

Multiagentní RL

Markovská hra (*stochastic game*) = MDP pro N agentů: sdružený akční prostor $A_1 \times \dots \times A_N$, individuální odměny R_i ; hodnota politiky agenta závisí na politikách ostatních. Pojmy z otázky 5 se přenášejí: nejlepší odpověď, NE, Pareto-optimalita. **Minimax-Q** (hry s nulovým součtem — v každé aktualizaci se řeší LP pro minimaxovou hodnotu), **Nash-Q** (obecný součet, potřebuje NE podhry). Potíže: **nestacionarita** (ostatní se učí, prostředí se z pohledu agenta mění), *exponenciální* sdružený akční prostor, částečná pozorovatelnost, velký rozptyl odhadů, **přiřazení zásluh**, oscilace mezi několika NE. Řešení: **CTDE** (centralizované učení, decentralizované vykonávání — MADDPG, QMIX), *parameter sharing*, **self-play** a AlphaZero; **MADRL** je dnešní standard.

Kam který algoritmus patří

	model	politika	co drží
value / policy iteration	známý	—	V , resp. π
Monte Carlo	ne	on	V, Q
SARSA	ne	on	Q
Q-learning, DQN	ne	off	Q
REINFORCE	ne	on	π_θ
actor-critic, A3C	ne	on	$\pi_\theta + V$

Dvě věci navíc

Shaping odměny: přidání potenciálové funkce $F(s, s') = \gamma \Phi(s') - \Phi(s)$ *nemění* optimální politiku — libovolné jiné doplnění odměny ji změnit může. **Smrtící trojice** (*deadly triad*): aproximace funkce + bootstrapping + off-policy učení dohromady mohou divergovat; DQN to tlumí replay bufferem a target sítí.

Pasti

On-policy vs. off-policy (viz cliff walking). Value iteration je *plánování*, ne učení. Konvergence Q-learningu platí jen v tabulkovém případě. V MARL už „optimální politika“ sama o sobě nedává smysl — jen vůči politikám ostatních.

Vazby

Naučená Q -funkce nebo politika je mechanismus výběru akcí (ot. 1); RL je alternativa k plánování (ot. 2) i k hledání cesty (ot. 3); MARL stojí na ekvilibriích (ot. 5).

Otázka 7. Metodologie návrhu, jazyky a prostředí multiagentních systémů

Osnova odpovědi

1) proč nestačí objektové metodologie 2) Gaia 3) Prometheus a Tropos 4) standard FIPA a architektura platformy 5) jazyky a prostředí 6) LLM agenti 7) jak volit nástroj.

Proč nestačí objektové metodologie

Agent je **autonomní** (nelze mu zavolat metodu a čekat vykonání), má **vlastní cíle** a vztahy mezi agenty jsou **organizační** (role, závazky, protokoly), ne strukturální (dědičnost, kompozice). **AOSE** proto pracuje s pojmy role, organizace, interakce, cíl.

Gaia

Metodologie pro *uzavřené, kooperativní* systémy se statickou organizací. **Analýza**: *model rolí* — *permissions* (co role smí číst a měnit), *responsibilities* dělené na **liveness** (co se má stát; výrazy s $\cdot$, $|$, ω) a **safety** (invarianty), *activities*, *protocols*; plus *model interakcí*. **Návrh**: *model agentů* (typy agentů $\leftrightarrow$ role a jejich instance), *model služeb*, *model známostí* (*acquaintance*, kdo s kým komunikuje). Předpoklady: benevolentní agenti, žádné konflikty cílů, organizace se za běhu nemění.

Prometheus a Tropos

Prometheus — cíleno na BDI a implementaci: systémová specifikace (aktéři, scénáře, *funkcionality*) $\rightarrow$ architektonický návrh (*typy agentů*, protokoly) $\rightarrow$ detailní návrh (*capabilities*, plány, události, datové struktury); nástroj PDT. **Tropos** — staví na požadavkovém inženýrství (i*, Eric Yu): *aktéři*, *cíle* a **softgoals** (nefunkční požadavky), *závislosti* mezi aktéry. Jediná z trojice, která pokrývá i *rané požadavky* (proč systém vzniká): early/late requirements $\rightarrow$ architectural $\rightarrow$ detailed design.

Standard FIPA a architektura platformy

FIPA (1996, dnes IEEE) standardizuje ACL, protokoly, ontologické služby a *platformu*:

- **AMS** — „bílá stránka“: povinná evidence agentů, **AID** (jména), životní cyklus (create, suspend, resume, destroy);
- **DF** — „žlutá stránka“: agenti registrují *služby* a vyhledávají poskytovatele;
- **MTS/ACC** — doručování ACL zpráv uvnitř platformy i mezi platformami.

Jazyky a prostředí

- **AOP** (Shoham 1993) — historické východisko: stav agenta popsán přesvědčeními, závazky a schopnostmi, program = množina *pravidel závazků*; první jazyk **AGENT-0**. Jinou cestou jde **Concurrent MetateM** (agent = přímo spustitelná temporální specifikace).
- **JADE** — Java, plně FIPA: třídy **Agent**, **Behaviour** (Simple/Cyclic/FSM), **ACLMessage**; kontejnery a distribuce, hotové protokoly (Contract Net), nástroje Sniffer, Dummy, Introspector. Agent je vlákno, chování se plánuje kooperativně — **action()** nesmí blokovat.
- **Jason / AgentSpeak(L)** — deklarativní **BDI** jazyk, potomek PRS: plán **spouštěč** : **kontext** $\leftarrow$ **tělo** (**!has(owner,beer)** : **available(...)** $\leftarrow$...), přesvědčení jako logické literály, cíle ! (dosáhni) a ? (zjisti); interpret běží BDI smyčku.
- **NetLogo** — agentové *simulace* (ABM): *turtles*, *patches*, *links*; jednoduché reaktivní agenty a emergentní chování (Wolf-Sheep, Ants).
- **SPADE** — Python, komunikace přes XMPP, *behaviours* jako v JADE.
- Další: JACK, Jadex, **JaCaMo** (Jason + CArtaGo pro prostředí a artefakty + Moise pro organizaci), MASON, GAMA, Mesa.

LLM agenti (nové ve slidech 2025)

Velký jazykový model se používá jako: *politika* (mechanismus výběru akcí — prompt obsahuje stav, výstupem je akce), *plánovač* (prohledávání prostoru plánů, dekompozice cíle), *kritik* v actor-critic schématu, a jako rozhraní pro *volání nástrojů* (tool use) a pro *human-in-the-loop* učení. Typické nasazení jsou *agentové simulace*: LLM agenti jako uzly grafu sociálních interakcí (šíření zpráv sítí) nebo jako *syntetický panel* populace podle sociologických průzkumů (odhad výsledků voleb). Vazba na okruh: jde o další rodinu mechanismů výběru akcí (ot. 1) — bez explicitního modelu světa, neverifikovatelná, ale s velmi širokou doménovou znalostí.

Jak volit

Simulace emergentního chování $\rightarrow$ NetLogo, MASON; průmyslový distribuovaný systém s ACL $\rightarrow$ JADE; agenti s explicitními cíli a plány $\rightarrow$ Jason, Jadex; rychlý prototyp v Pythonu $\rightarrow$ SPADE, Mesa.